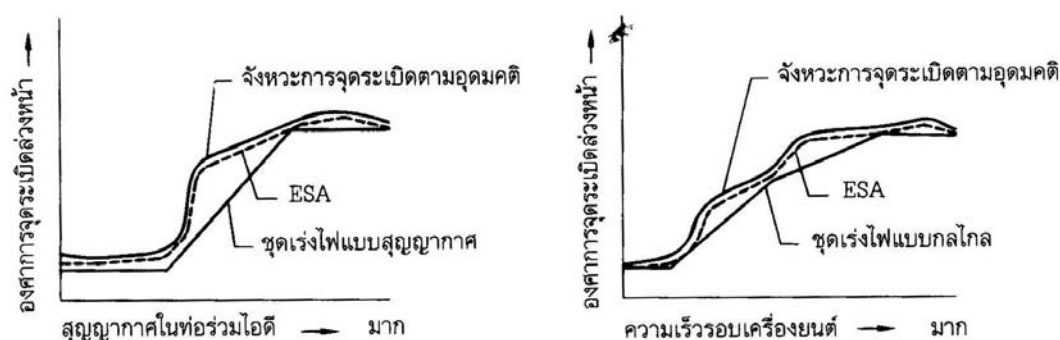


บทที่ 5

ระบบควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า

Electronic Spark Advance : ESA

ในเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ EFI แบบธรรมดา องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าจะถูกควบคุมด้วยชุดเร่งไฟฟ้าแบบสุญญากาศ (vacuum advance) และชุดเร่งไฟฟ้าแบบกลไก (mechanical advance) ที่ติดตั้งอยู่ในจานจ่าย เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ทั่วไป ซึ่งการควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าของชุดเร่งไฟฟ้างกล่าว นั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการจุดระเบิดล่วงหน้าที่ดีที่สุดได้ เนื่องจากจังหวะการจุดระเบิดที่ดีที่สุดจะขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ปลายประการ เช่น ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ปริมาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบ ลักษณะของห้องเผาไหม้ อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

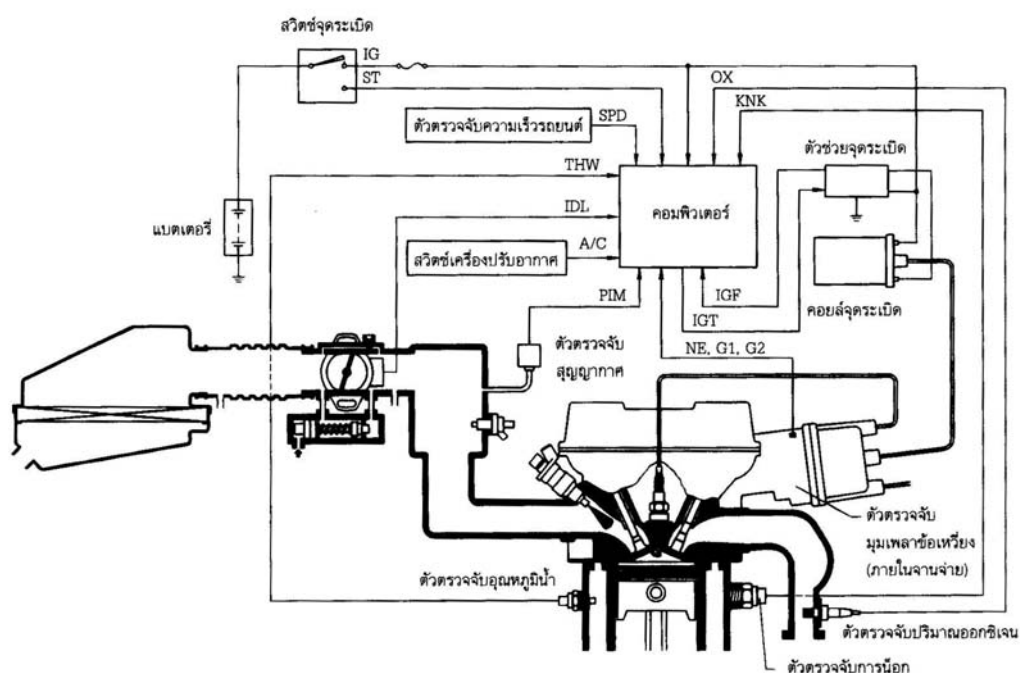


รูปที่ 5.1 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า

จากข้อจำกัดของชุดเร่งไฟฟ้าแบบกลไก และแบบสุญญากาศที่ไม่สามารถกำหนดจังหวะการจุดระเบิดที่ดีที่สุดได้ ในระบบควบคุมเครื่องยนต์ TCCS จึงนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการทำงานของระบบจุดระเบิด ซึ่งสามารถกำหนดองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าได้ใกล้เคียงกับองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าตามอุดมคติ (องศาการจุดระเบิดที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆ) ดังแสดงในรูปที่ 5.1 ระบบควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้านี้เรียกว่า Electronic Spark Advance หรือ ESA

5.1 หลักการเบื้องต้นของ ESA

การควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าของ ESA จะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของตัวช่วยจุดระเบิด (igniter) ให้ตัดต่อการลงกรวดซ์ของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิด ในการทำงานคอมพิวเตอร์จะได้รับสัญญาณไฟฟ้ามาจากตัวตรวจจับสัญญาณ (sensors) และสัญญาณสวิตช์ต่างๆ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5.2 จากนั้นคอมพิวเตอร์จะกำหนดจังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ แล้วส่งสัญญาณไปควบคุมตัวช่วยจุดระเบิดให้ทำงาน ทำให้คอยล์จุดระเบิดจ่ายไฟฟ้าแรงสูงไปยังจานจ่าย และหัวเทียนในแต่ละสูบ



รูปที่ 5.2 หลักการของระบบควบคุมการจู่ระเบิดล่วงหน้า *ESA*

5.2 หน้าทีของอุปกรณ์ในระบบควบคุมการจู่ระเบิดล่วงหน้า ESA

ในการควบคุมองศาการบิดเบือนล่วงหน้าของเครื่องดนตรีที่ใช้ในระบบ TCCS จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์	หน้าที่
มาตรวัดการไหลของอากาศหรือตัวตรวจจับสัญญาณ	- ส่งสัญญาณปริมาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบให้คอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดจังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสม
ตัวตรวจจับอุณหภูมิ	- ส่งสัญญาณอุณหภูมิหล่อเย็นให้คอมพิวเตอร์ใช้เป็นข้อมูลในการปรับจังหวะการจุดระเบิดให้เหมาะสมกับอุณหภูมิเครื่องยนต์
ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง	- ส่งสัญญาณสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ว่าอยู่ในตำแหน่งเดินเบาหรือไม่
ตัวตรวจจับความเร็วรถยนต์	
สวิทช์จุดระเบิด (ขั้ว ST)	- ส่งสัญญาณบอกสภาวะการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้กับคอมพิวเตอร์ กำหนดจังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสม
สวิทช์เครื่องปรับอากาศ	- บอกสภาวะว่าคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศมีการทำงานหรือไม่ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ปรับองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าที่เหมาะสม

ตารางที่ 5.1 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุมการจุดระเบิด

อุปกรณ์	หน้าที่
ตัวตรวจจับมุมเพลาคือ เหวี่ยง - สัญญาณ G1, G2 - สัญญาณ NE	- ส่งสัญญาณองศาการหมุนมาตรฐานของเพลาคือเหวี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดองศาการจุดระเบิดและการจุดระเบิดในแต่ละสูบ - ส่งสัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์และองศาการหมุนของเพลาคือเหวี่ยงที่แท้จริง
หน่วยควบคุม อิเล็กทรอนิกส์หรือ คอมพิวเตอร์	- กำหนดองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าพื้นฐานจากสัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์และปริมาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบและปรับองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าตามสภาวะการทำงาน จากสัญญาณที่ส่งมาจากตัวตรวจจับสัญญาณต่างๆ
ตัวช่วยจุดระเบิด	- รับสัญญาณการจุดระเบิด (IGT) จากคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดปฏิกิริยาของคอยล์จุดระเบิด ซึ่งทำให้เกิดฟ้าแรงสูงส่งไปยังหัวเทียน - ส่งสัญญาณยืนยันการจุดระเบิด (IGF) ป้อนกลับเข้าคอมพิวเตอร์ หลังจากมีการจุดระเบิดแล้ว

ตาราง 5.1 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุมการจุดระเบิด (ต่อ)

5.3 การกำหนดองศาการจุดระเบิดของ ESA

องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าของระบบ ESA จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

1. องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าขั้นต้น (initial ignition timing)
2. องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าพื้นฐาน (basic ignition advance angle)
3. องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าแก้ไขเพิ่มเติม (supplementary ignition advance angle)

ในการทำงานของเครื่องยนต์ องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าทั้งหมด จะเท่ากับ องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าขั้นต้น + องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าพื้นฐาน + องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าแก้ไขเพิ่มเติม

5.3.1 องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าขั้นต้น (initial ignition timing)

องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าขั้นต้น คือ องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าเบื้องต้นที่มีการจุดระเบิดเกิดขึ้น โดยที่ระบบแรงไฟควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีการทำงาน องศาการจุดระเบิดขั้นต้นนี้ในเครื่องยนต์โตโยต้าหลายๆ รุ่น เช่น 4A — GE, 3S — GE ฯลฯ จะกำหนดไว้ที่ 10°C ก่อนศูนย์ตายบน (BTDC) ซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์จะเริ่มทำงานที่ไฟจุดระเบิดล่วงหน้า 10°C BTDC เป็นอย่างต่ำ ตัวอย่างเช่น ขณะทำการสตาร์ทความเร็วรอบของเครื่องยนต์ยังไม่สม่ำเสมอ คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถที่จะกำหนดองศาการจุดระเบิดได้อย่างถูกต้อง การเร่งไฟที่มากกว่าองศาการจุดระเบิดขั้นต้น (10°C BTDC) จะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าเครื่องยนต์จะมีความเร็วรอบสม่ำเสมอ

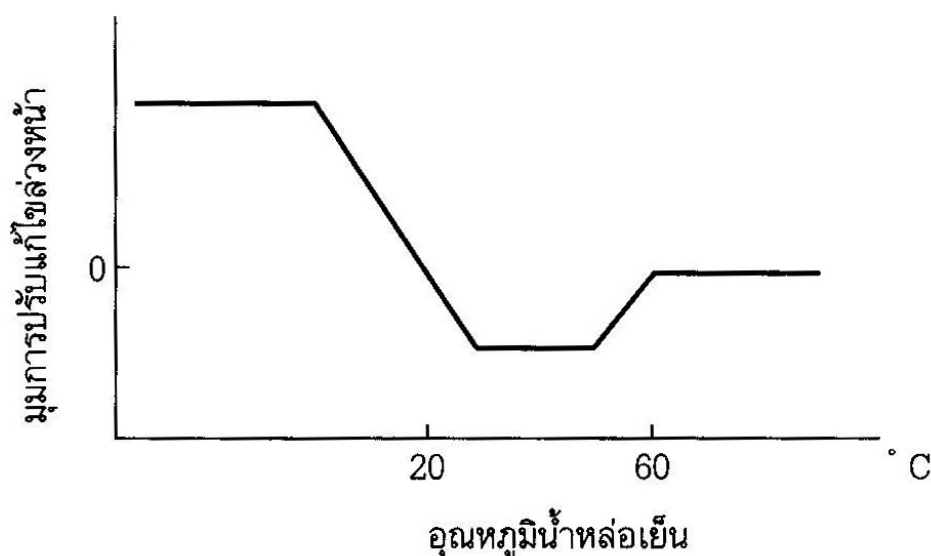
5.3.2 องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าพื้นฐาน (basic ignition advance angle)

ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ จะบรรจุข้อมูลองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าที่เหมาะสมกับปริมาณอากาศ ที่บรรจุเข้ากระบอกสูบต่อหนึ่งรอบการหมุนของเครื่องยนต์ และความเร็วรอบของเครื่องยนต์เอาไว้ เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน คอมพิวเตอร์จะได้รับสัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์จากขั้ว NE ของตัวตรวจจับมุมเพลาคือเหวี่ยง และสัญญาณปริมาตรอากาศจากมาตรวัดการไหลของอากาศ (VS) หรือสัญญาณจากตัวตรวจสับสัญญาณอากาศ (PIM) คอมพิวเตอร์จะทำการเลือกองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าพื้นฐาน (ที่สอดคล้องกับสัญญาณที่ได้รับ) จากหน่วยความจำมาใช้งาน

5.3.3 องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าแก้ไขเพิ่มเติม (supplementary ignition advance angle)

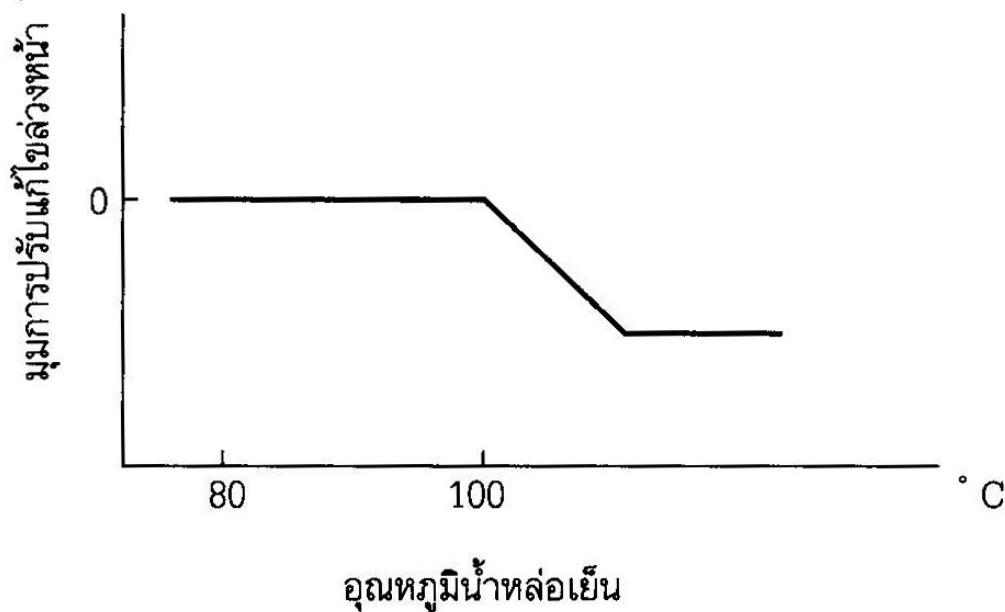
องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าแก้ไขเพิ่มเติมเป็นองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าที่แก้ไขตามสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น ขณะทำงาน ขณะเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ขณะเครื่องยนต์มีการน็อก คอมพิวเตอร์จะทำการปรับแก้ไขให้องศาการจุดระเบิดเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากผลรวมขององศาการจุดระเบิดล่วงหน้าขั้นต้น และองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าพื้นฐาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ คือ

1. การปรับแก้ไขขณะอุ่นเครื่อง เพื่อให้สมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์ขณะมีอุณหภูมิต่ำดีขึ้น องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าจะถูกปรับแก้ไขให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในรูปที่ 5.3 เป็นกราฟการปรับแก้ไของศาการจุดระเบิดล่วงหน้าของเครื่องยนต์ 3S — GE จากกราฟ ที่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำ องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าจะถูกปรับเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามที่อุณหภูมิสูงกว่า 20 °C และความเร็วรอบมากกว่า 2500 รอบ/นาที หรือหน้าสัมผัส IDL ต่อกัน องศาการจุดระเบิดจะไม่ปรับเพิ่มขึ้น



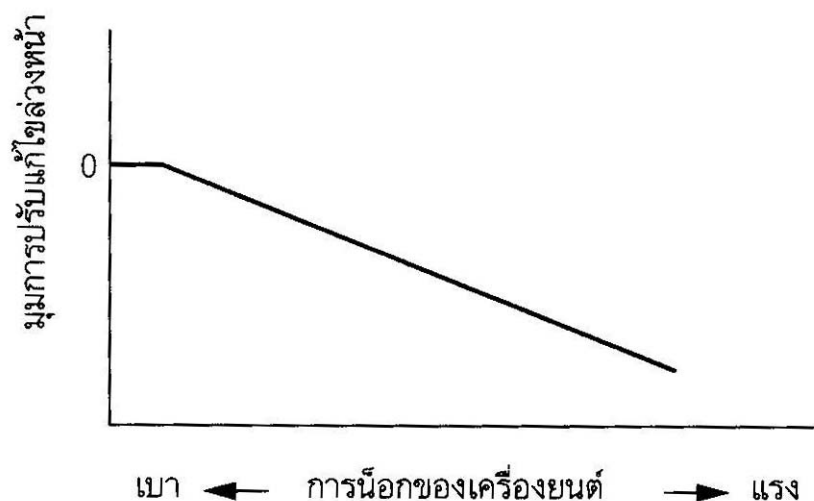
รูปที่ 5.3 กราฟแสดงการปรับองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าขณะอุ่นเครื่อง

2. การปรับแก้ไขเมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สูง เพื่อเป็นป้องกันการน็อกของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด คอมพิวเตอร์จะทำการลดองศาการจุดระเบิดลง เมื่ออุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นสูงเกิน 100 °C ดังแสดงในรูปที่ 5.4



รูปที่ 5.4 กราฟแสดงการปรับองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าเมื่อเครื่องยนต์อุณหภูมิสูง

3. การปรับแก้ไขเมื่อเครื่องยนต์เกิดการน็อก ในเครื่องยนต์บางรุ่นจะมีตัวตรวจจับการน็อกติดตั้งอยู่ เมื่อเครื่องยนต์เกิดการน็อก คอมพิวเตอร์จะทำการปรับลดองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าลง ดังแสดงกราฟในรูปที่ 5.5 และเมื่อการน็อกสิ้นสุดลงแล้ว องศาการจุดระเบิดจะปรับเพิ่มขึ้นในตำแหน่งที่เหมาะสม



รูปที่ 5.5 กราฟแสดงการปรับองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าเมื่อเครื่องยนต์เกิดการน็อก

5.4 การควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าสูงสุดและต่ำสุด

ถ้าองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า (องศาการจุดระเบิดขั้นต้น + องศาการจุดระเบิดพื้นฐาน + องศาการจุดระเบิดแก้ไขเพิ่มเติม) มีความผิดปกติเกิดขึ้นจะมีผลเสียต่อการทำงานของเครื่องยนต์ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการผิดปกติที่จะเกิดขึ้น คอมพิวเตอร์จะควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าให้แท้จริง ไม่ให้สูงเกินค่าที่กำหนด เช่น ในเครื่องยนต์ 3S-GE จะกำหนดค่าองศาการเร่งไฟจุดระเบิดสูงสุดเท่ากับ 44° และค่าองศาการลดไฟจุดระเบิดต่ำสุดเท่ากับ 10°

5.5 การควบคุมตัวช่วยจุดระเบิด

คอมพิวเตอร์จะเริ่มส่งสัญญาณ IGT ไปยังตัวช่วยจุดระเบิด (igniter) ที่ตำแหน่ง 30° ก่อนถึงตำแหน่งที่มีการจุดระเบิดที่คอมพิวเตอร์คำนวณได้ ในขณะที่มีสัญญาณ IGT ป้อนเข้าตัวช่วยจุดระเบิด จะทำให้ไฟจากแบตเตอรี่ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิด และเมื่อถึงตำแหน่งจุดระเบิดสัญญาณ IGT จะถูกตัด ทำให้กระแสไฟที่ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิหยุดลง จากการหยุดไหลของกระแสไฟในขดลวดปฐมภูมิอย่างทันทีทันใด ทำให้เกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็ก และมีการเหนี่ยวนำ เกิดไฟฟ้าแรงสูงขึ้นที่ขดลวดทุติยภูมิของคอยล์จุดระเบิด

5.6 การทำงานของระบบควบคุมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า ESA

